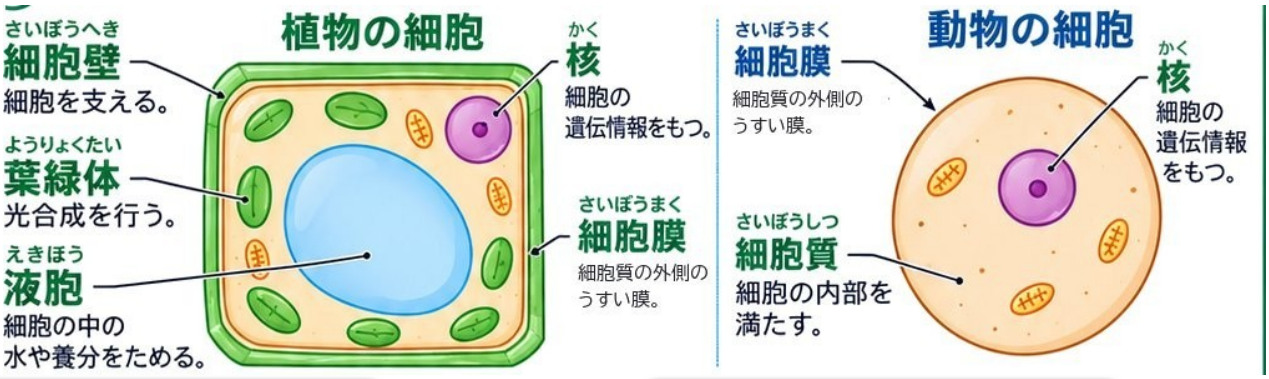
10 細胞と生物の体

1 細胞のつくり —植物の細胞と動物の細胞—



共通のつくり(植物も動物も)

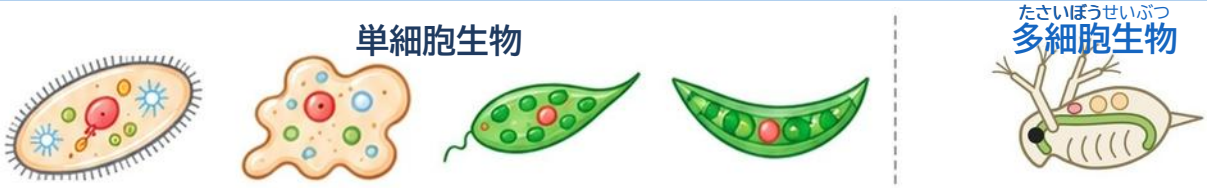
核…ふつう 1 個ある。染色液によく染まる。
細胞質…核のまわりの部分。
細胞膜…細胞質のいちばん外側のうすい膜。

植物の細胞だけのつくり

細胞壁…細胞膜の外側のじょうぶな仕切り。植物の体を支える。
葉緑体…緑色の粒。光合成を行う。
液胞…細胞の活動でできた物質や水が入った袋。

染色液:酢酸カーミン液→核が**赤色**/酢酸オルセイン液→核が**赤紫色**(理由:核を見やすくするため)
観察の例:タマネギの表皮・オオカナダモの葉(植物)、ヒトのほおの内側の細胞(動物)

2 単細胞生物と多細胞生物 —生物の体の成り立ち—



単細胞生物=体が 1 **個の細胞**でできている。1 個の細胞で、動く・養分をとる・ふえるなどすべてを行う。
多細胞生物=**多くの細胞**でできている(ヒト・タマネギなど)。細胞が役割を分担する。

細胞 →	組織 →	器官 →	個体
動物:筋細胞 植物:表皮細胞	動物:筋組織 植物:表皮組織	動物:胃・心臓など 植物:葉・根・茎など	動物:ヒト 植物:ツバキ

組織=形やはたらきが同じ細胞の集まり　**器官**=いくつかの組織が集まり、決まったはたらきをする部分
個体=いくつかの器官が集まってできた、1 つの生物の体

3 光合成と細胞の呼吸 —植物は両方行う—

光合成 —葉緑体で・光が当たるときだけ

水 + 二酸化炭素 →(光)→ デンプンなどの養分 + 酸素

デンプンの確認:**ヨウ素液**→**青紫色**

細胞の呼吸(細胞呼吸)—すべての細胞で・1 日中

養分 + 酸素 → 二酸化炭素 + 水

養分から**エネルギー**を**取り出す**。動物も植物も行う。

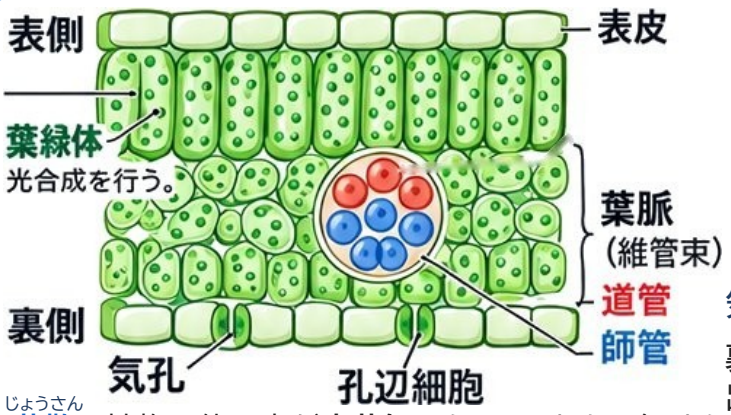
昼:光合成+呼吸(光合成のほうがさかん→全体では二酸化炭素を吸収し、酸素を出す)
夜:呼吸だけ(酸素を吸収し、二酸化炭素を出す)

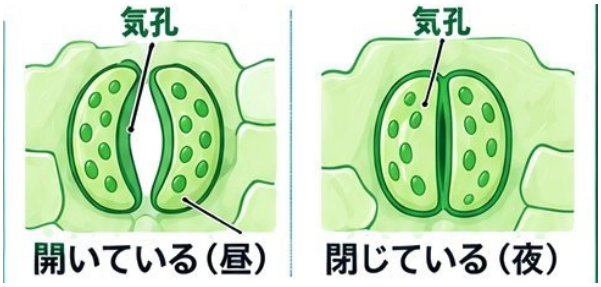
入試のポイント
① 「植物の細胞**だけ**にあるつくり」→細胞壁・葉緑体・液胞。図の記号で答える問題が多い。
② 染色液の名前・色・染まる部分(核)はセットで書けるようにする。
③ 「植物は呼吸をしない」は × 。植物も 1 日中、呼吸をしている。

ここで差がつく
・共通=核・細胞質・細胞膜　・植物だけ=細胞壁・葉緑体・液胞
・細胞→組織→器官→個体　・光合成=葉緑体で光が当たるとき/呼吸=すべての細胞で 1 日中

10 植物のつくりとはたらき

1 葉のつくりと気孔 —光合成・呼吸・蒸散—



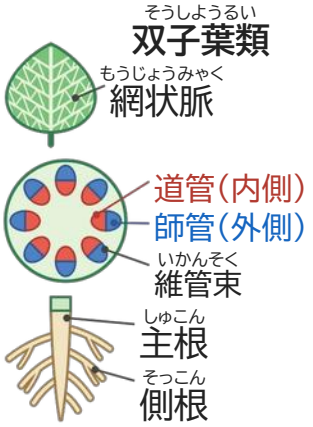


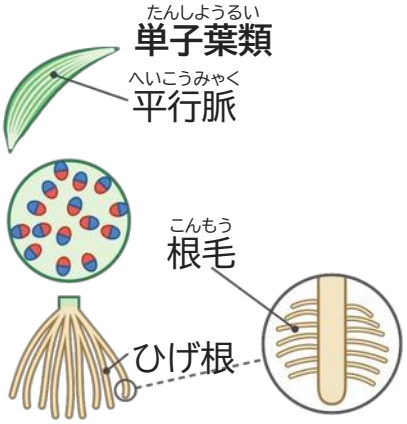
気孔(きこう)＝ 2 つの**孔辺細胞**に囲まれたすきま。ふつう**葉の裏側に多い**。
出入りする気体:**酸素・二酸化炭素・水蒸気**

蒸散(じょうさん)＝植物の体の水が**水蒸気**になって、おもに気孔から出ていくこと。蒸散がさかんになると、根からの**吸水**もさかんになる。

葉脈(ようみゃく)＝葉の維管束(表側が道管(どうかん)、裏側が師管(しかん))。葉は重ならないようにつき、日光を多く受ける。

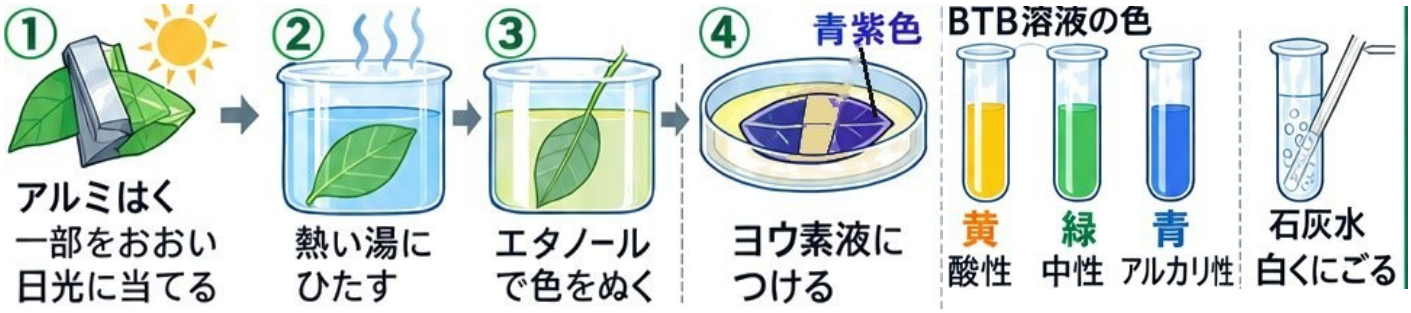
2 茎と根のつくり —維管束・道管・師管—





道管＝根から吸収した**水や肥料分**が通る。茎では**内側**。
師管＝葉でつくられた**養分**が通る。茎(くき)では**外側**。
維管束＝道管と師管の集まり。双子葉類は**輪の形**に並び、単子葉類は**散らばる**。
根毛(こんもう)＝根の先近くの細い毛。**表面積が大きく**なり、水を効率よく吸収できる。
デンプンは水にとけやすい**ショ糖**などに変わり、師管を通る。

3 光合成の実験と試薬 —ヨウ素液・ BTB 溶液・石灰水—



結果:光が当たった部分だけ**青紫色** → 光合成には**光が必要**で、**デンプン**ができる。

エタノール:葉の緑色をぬく(脱色(だっしょく))。火がつきやすいので、**湯せん**であたためる。

ふ入りの葉:白い部分(葉緑体がない)は染まらない → 光合成は**葉緑体**で行われる。
BTB 溶液(緑色にした液＋水草):光を当てる→二酸化炭素が減り**青色**／暗い所→呼吸で増え**黄色**
準備:前日から暗い所に置き、葉のデンプンをなくしておく(もとからあったデンプンと区別するため)。

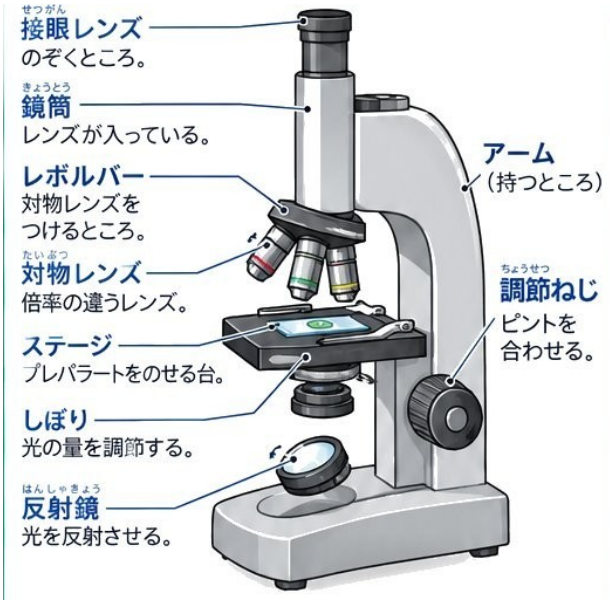
対照実験(たいしょうじっけん)＝調べたい条件を **1 つだけ**変え、ほかの条件は同じにして行う実験。(例:水草を入れない試験管も用意し、色の変化が水草によるものだと確かめる)

入試のポイント
① 「葉の裏側に気孔が多い」→蒸散の実験(ワセリン)の結果と結びつけて問われる。
② 茎の断面図で道管(内側)・師管(外側)を選ぶ問題、赤インクで染まるのは**道管**。
③ 「エタノールにつける理由」「対照実験を行う理由」は記述で出やすい。

ここで差がつく
・気孔＝気体の出入り口(裏に多い) ・道管＝水(内側)／師管＝養分(外側)
・双子葉類＝維管束が輪・主根と側根・網状脈／単子葉類＝散らばる・ひげ根・平行脈

補強 顕微鏡の使い方

① 顕微鏡の各部の名前と使い方の順番



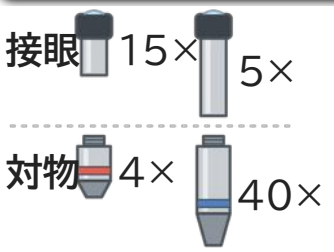
使い方の順番

1. 直射日光の当たらない、明るく水平な所に置く。
2. **接眼レンズ→対物レンズ**の順につける。(鏡筒にほこりを入れないため)
3. 対物レンズを**最も低倍率**にし、**反射鏡としぼり**で視野全体を明るくする。
4. **プレパラート**をステージにのせ、クリップでとめる。
5. **横から見ながら**調節ねじを回し、対物レンズとプレパラートを**近づける。**
6. 接眼レンズをのぞき、調節ねじを⑤と逆向きに回して、**遠ざけながら**ピントを合わせる。
7. 見たいものを視野の中央に動かし、**レボルバー**を回して高倍率にする。

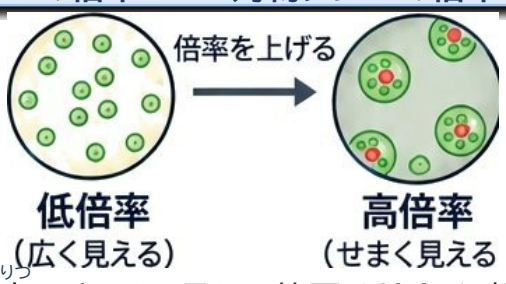
記述:⑤⑥のように操作する理由 → **対物レンズとプレパラートがぶつかるのを防ぐ**ため。
運び方:片手で**アーム**をにぎり、もう一方の手で鏡台(台)を下から支える。

② 倍率と見え方 —高倍率＝大きく・せまく・暗く—

顕微鏡の倍率 ＝ 接眼レンズの倍率 × 対物レンズの倍率 例: 10 倍 × 40 倍 = 400 倍



接眼:**短い**ほど高倍率
対物:**長い**ほど高倍率



高倍率にすると、見える範囲は**せまく**、視野は**暗く**なる。対物レンズとプレパラートの間は**近く**なる。



像は**上下左右が逆**。右上に見えるものを中央にするには、プレパラートを**右上**へ。

★ **発展**:倍率を 4 倍にする(100 倍→ 400 倍)と、見える範囲の面積は **16 分の 1** になる。

③ プレパラートの作り方 —カバーガラスは端からゆっくり—



記述:カバーガラスを端からゆっくり下ろす理由 → **気泡(空気のあわ)が入らないようにするため。**

入試のポイント
① 操作の順番のならべかえ、「横から見ながら近づける」理由の記述が定番。
② 倍率の計算(接眼 × 対物)と、高倍率にしたときの視野の広さ・明るさの変化。
③ 像が逆に見えることを使い、プレパラートを動かす向きを答える問題。

ここで差がつく
・最初は低倍率→視野の中央→高倍率 ・横から見て近づけ、のぞきながら遠ざける
・倍率＝接眼 × 対物 ・高倍率＝大きい・せまい・暗い ・カバーガラスは端から下ろす

補強　植物のつくり　蒸散の計算

❶ 蒸散とは　―気孔から水が水蒸気になって出ていく―

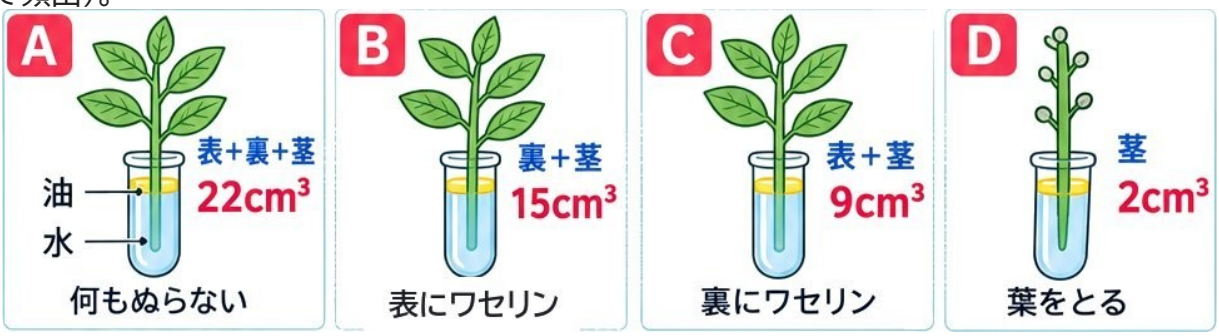


蒸散＝植物の体の水が**水蒸気**になり、おもに**気孔**から出ていくこと。
・気孔は**葉の裏側に多い** → 裏からの蒸散量が多い。
・気孔が開く**昼**にさかん。風がある日、空気が乾いた日もさかん。
・吸水量と蒸散量はほぼ等しい →「**減った水の量＝蒸散量**」と考える。

蒸散のはたらき（記述）
① 根からの**吸水**をさかんにし、水や肥料分を体全体に運ぶ。
② 水が蒸発するとき熱をうばい、葉の温度を下げる。

❷ ワセリンの実験　―蒸散する場所を書き出す―

ワセリンをぬる → 気孔がふさがれ、そこからは**蒸散できない**。 油を浮かべる → **水面からの水の蒸発を防ぐ**（記述で頻出）。



青字＝蒸散する所　赤字＝減った水の量
※　変える条件は、ワセリンをぬる場所と葉の有無だけ。枝の大きさ・置く場所・時間は同じにする（**対照実験**）。

❸ 計算のしかた　―引き算で、ほしい場所だけ残す―

葉の裏 ＝ A − C　　葉の表 ＝ A − B　　茎 ＝ D　　葉全体 ＝ A −

例：表 7cm³ ・裏 13cm³ ・茎 2cm³ のとき　解き方の手順

A ＝表＋裏＋茎 ＝ 7 ＋ 13 ＋ 2 ＝ 22
B ＝裏＋茎 ＝ 13 ＋ 2 ＝ 15
C ＝表＋茎 ＝ 7 ＋ 2 ＝ 9
D ＝茎 ＝ 2

葉の表 ＝ A − B ＝ 22 − 15 ＝ 7
葉の裏 ＝ A − C ＝ 22 − 9 ＝ 13
葉全体 ＝ A − D ＝ 22 − 2 ＝ 20

① ワセリンをぬった所に × 、ぬっていない所に○をつける。
② ○ の場所を「表・裏・茎」で書き出す。
③ 減った水の量 ＝ ○の場所の蒸散量の合計。
④ 引き算をして、ほしい場所だけを残す。

結果からわかること：裏（ 13 ）＞表（ 7 ）→ 気孔は**葉の裏側に多い**。

★ **発展**　D がない問題：茎 ＝ B ＋ C − A（＝ 15 ＋ 9 − 22 ＝ 2 ）

練習　A ＝ 18 、B ＝ 12 、C ＝ 8 、D ＝ 2（ cm³ ）のとき
→ 葉の裏＝ A − C ＝ **10**　　葉の表＝ A − B ＝ **6**　　葉全体＝ A − D ＝ **16**（ cm

入試のポイント
① 表から「葉の裏（表）からの蒸散量」を求める計算が頻出。場所を書き出してから引き算。
② 「水面に油を浮かべる理由」「結果から気孔の分布についてわかること」の記述。
③ 茎からも少し蒸散する（葉全体＝ A − D で、A そのものではない）。

ここで差がつく
・蒸散のはたらき：吸水をさかんにする／葉の温度を下げる　・気孔は裏に多い
・減った水＝ぬっていない場所の合計　・裏＝ A − C 、表＝ A − B 、茎＝ D 、葉全体＝ A −